

Zvolme bázi  $K = (1, x, x^2)$  Protože  $\phi(1) = 0$

$$\phi(x) = 2$$

$$\phi(x^2) = 2x^2 + 4x$$

$$\text{je } [\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Matice  $[\phi]_K^K$  je horní trojúhelníková, vlastní čísla jsou na diagonále:  $\lambda_1 = 0$ , alg. násobnost 2  
 $\lambda_2 = 2$ , alg. násobnost 1

Geometrická násobnost 0 je  $\dim(\ker([\phi]_K^K))$ ,

$$\text{hodnost je } \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 2.$$

$$\text{Tedy } \dim(\ker([\phi]_K^K)) = 3 - 2 = 1.$$

Pro  $\lambda_1 = 0$  je alg. nás 2 a geo. nás 1, proto tomuto vlast. číslu přísluší Jordanova buňka  $2 \times 2$ , vlast. číslu 2 bude příslušet buňka  $1 \times 1$ .

Jordanova matice bude vypadat takhle:  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = J$

Nyní nalezneme bázi  $B$ , aby platilo  $[\phi]_B^B = J$

$B = (v_1, v_2, v_3)$ ,  $v_1$  je vlast. vektor k  $\lambda_1$  i pro  $v_2$  platí  $[\phi]_K^K v_2 = v_1$   
 ~~$v_2$  je vlast. vektor k  $\lambda_1$~~   $v_3$  je vlast. vektor k  $\lambda_2$ .

Spočítáme:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{homog. soustava}} \text{vlast. vektor např. } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 4 & | & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Řešení např. } v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$[\phi]_K^K - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{homog. soustava}} \text{Řešení } v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Báze odpovídá  $B = (1; \frac{1}{2}x; x^2 + 2x + 2)$

Vyzkoušime (pro jistotu :)):

$$B = (1, \frac{1}{2}x, x^2 + 2x + 2)$$

$$J = [\phi]_B = ([\phi(1)]_B \mid [\phi(\frac{1}{2}x)]_B \mid [\phi(x^2 + 2x + 2)]_B) =$$

$$= ([0]_B \mid [1]_B \mid [2x^2 + 4x + 4]_B) =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$